

1. Calcule la integral doble

$$\iint_R (xy^2 + 2x) \, dA, \quad R = [0, 2] \times [1, 3].$$

2. Calcule la integral doble

$$\iint_D 6xy \, dA,$$

donde D es la región acotada por las curvas $y = x^2$ e $y = x$.

3. Considere la integral doble

$$\iint_D x^2 \, dA,$$

donde D es la región del primer cuadrante acotada por las hipérbolas $xy = 1$, $xy = 3$ y las rectas $y = x$, $y = 4x$. Mediante el cambio de variable

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x},$$

plantee la integral como una integral iterada en las variables u y v (no es necesario evaluarla).

4. Sea el sólido

$$R = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq z \leq x + y\}.$$

Plantee la integral triple

$$\iiint_R xy \, dV$$

como una integral iterada (indicando claramente los límites de integración).

5. Sea el campo escalar $f(x, y) = 2x + \sqrt{y}$ y la trayectoria

$$\alpha(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Plantee la integral de línea

$$\int_C f \, ds$$

como una integral definida respecto del parámetro t (no es necesario evaluarla).

6. Sea el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (x^2, xy)$ y la misma trayectoria del ejercicio anterior,

$$\alpha(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Plantee la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

como una integral definida respecto del parámetro t (no es necesario evaluarla).